

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
ĐỀ TÀI

NÉN ẢNH BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI HAAR

LỚP L09 - NHÓM 14 - HK252

NGÀY NỘP: 02/06/2026

Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Mỹ

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Điểm số	Chữ ký
Trương Đức Trọng	2313655		
Trương Ngọc Hoàng	2211124		
Trương Tấn Huy	2211294		
Ung Thanh Hào	2310860		
Văn Thị Thu Nhung	2014041		
Võ Công Chí Bảo	2410310		
Võ Huỳnh Anh Thư	2213416		
Võ Lê Phúc Thịnh	2510382		
Võ Ngô Ngọc Thanh	2511550		
Võ Thành Tài	2213006		

Thành phố Hồ Chí Minh - 2026

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	1
PHẦN MỞ ĐẦU	2
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về biến đổi Haar Wavelet	4
Chương 2: Giải thuật nén ảnh và code Matlab	5
Chương 3: Kết quả và đánh giá	6
Chương 4: Tổng kết	7

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Th.S Nguyễn Xuân Mỹ. Trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu môn Đại số tuyến tính, nhờ có sự giảng dạy tận tình, tâm huyết và những kiến thức nền tảng vững chắc mà cô truyền đạt, chúng em mới có đủ cơ sở để thực hiện bài báo cáo này. Đặc biệt, chúng em xin trân trọng cảm ơn cô đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhóm hoàn thành tốt đề tài "Nén ảnh bằng phép biến đổi Haar". Quá trình làm bài đã giúp chúng em không chỉ hiểu sâu hơn về lý thuyết toán học mà còn biết cách ứng dụng vào thực tiễn một cách sinh động. Mặc dù cả nhóm đã nỗ lực hết sức trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi và chạy thử nghiệm trên phần mềm, nhưng do thời gian và giới hạn kiến thức của bản thân nên bài tiểu luận chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý và chỉ bảo quý báu từ cô để bài làm được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em đúc kết thêm kinh nghiệm cho những môn học sau này. Chúng em xin chân thành cảm ơn cô!

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề thực tế

Toán học luôn hiện hữu trong mọi mặt của cuộc sống từ những việc đơn giản nhất như tính toán số tiền phải chi trả hàng tháng cho đến áp dụng những phương trình và phép tính phức tạp nhằm phân tích tín hiệu dùng trong truyền thông và xử lý thông tin. Trong kỷ nguyên số, chúng ta luôn có nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc bằng hình ảnh và video, hoặc đăng tải và chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Lượng nội dung đa phương tiện khổng lồ này đặt ra một thách thức lớn về mặt băng thông mạng và dung lượng lưu trữ. Đề tài nén ảnh bằng phép biến đổi Haar cho phép chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về cách truyền tải hoặc lưu trữ một hình ảnh với dung lượng lớn mà không vượt quá giới hạn vật lý của đường truyền.

Để hiểu rõ hơn về cách một thuật toán nén ảnh hoạt động, hãy tìm hiểu một số ví dụ về cách não bộ chúng ta xử lý nội dung của một thông tin bất kỳ.

Ví dụ 1 (Sự chọn lọc thông tin): Trong đời sống hàng ngày, bất kỳ ai cũng từng phải đi chợ và lựa chọn xem hôm nay phải ăn gì. Có những người sẽ lựa chọn thực phẩm dựa trên lượng đạm, xơ và tinh bột cần thiết cho một ngày (đó là những thông tin chung). Tuy nhiên sẽ có những người lựa chọn kỹ hơn bằng việc xem xét thêm các yếu tố dinh dưỡng khác của thực phẩm như lượng khoáng chất, các loại vitamin (đây là những thông tin chi tiết).

Ví dụ 2 (Sự truyền tải lần lượt): Giả sử bạn đang tò mò muốn biết người bạn của mình đang xem bức ảnh về ai.

- Bạn hỏi: "*Cậu đang xem gì thế?*" → Người bạn đáp: "*Một người rất nổi tiếng.*" (thông tin khái quát).
- Bạn nhìn kỹ hơn: "*Tớ thấy rồi nhưng là ai vậy?*" → Người bạn nói thêm: "*Người này là phụ nữ.*" (thêm chi tiết).
- Bạn mất kiên nhẫn: "*Cậu nói rõ hơn đi?*" → Người bạn trả lời: "*Cô ấy là diễn viên Kim Ji Won*" (thông tin hoàn chỉnh).

Diễn chung của các ví dụ trên là việc thông tin có thể được chia thành nhiều mức độ chi tiết. Trong ví dụ 2, ta cũng có thể hình dung việc truyền một hình ảnh từ máy chủ đến điện thoại người dùng theo từng bước từ ảnh mờ đến ảnh sắc nét và nhiều chi tiết.



Người nổi tiếng



Người phụ nữ



Diễn viên Kim Ji Won

Hình 1: Quá trình truyền tải hình ảnh.

2. Đối tượng và mục tiêu đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phép biến đổi Haar (Haar Wavelet). Phép biến đổi sử dụng các ma trận trực giao để phân tích bức ảnh thành các dải tần số thấp (chi tiết xấp xỉ) và các dải tần số cao (chi tiết độ nét, góc cạnh). Việc giữ lại phần xấp xỉ tổng thể và triệt tiêu một số chi tiết ta có thể thực hiện nén một bức ảnh với dung lượng nhỏ hơn mà không gây ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng ảnh.

Mục tiêu của đề tài bao gồm:

- Phân tích cơ sở lý thuyết đằng sau phép biến đổi Haar về mặt Đại số tuyến tính.
- Thực hiện quá trình nén ảnh và cắt ngưỡng (triệt tiêu một số chi tiết).
- Đánh giá hiệu năng và mức độ khôi phục hình ảnh của thuật toán.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về biến đổi Haar Wavelet

1. Tổng quan về phép biến đổi Wavelet và Haar Wavelet

Wavelet trong tiếng Pháp còn được hiểu là sóng con. Trong toán học, Wavelet đại diện cho những hàm sóng có thể được co giãn và tịnh tiến. Một biến đổi Wavelet có thể biến bất kỳ tín hiệu nào thành các tín hiệu được xây dựng từ các sóng con này.

Alfred Haar (1885-1933) là nhà toán học người Hungary, người đã giới thiệu biến đổi Haar Wavelet vào năm 1909. Đây là loại Wavelet đơn giản nhất, không có sự chồng chéo, chia tín hiệu thành các cặp giá trị rời rạc và xử lý cục bộ.

Biến đổi Haar Wavelet hoạt động bằng cách phân tách tín hiệu rời rạc thành hai phần có độ dài bằng nhau: thành phần trung bình (average) giữ lại cấu trúc tổng thể và thành phần sai khác (difference) lưu giữ những chi tiết sắc nét. Đặc biệt hơn từ hai thành phần này ta có thể khôi phục lại được tín hiệu ban đầu một cách vô cùng chính xác.

2. Phép biến đổi Haar 1D

3. Xây dựng phép biến đổi Haar bằng ma trận

4. Phép biến đổi Haar 2D

Chương 2: Giải thuật nén ảnh và code Matlab

1. Lưu đồ thuật toán nén ảnh
2. Thực hiện code Matlab

Chương 3: Kết quả và đánh giá

1. Phương pháp đánh giá

2. Thực hiện đánh giá

Chương 4: Tổng kết

1. Điểm mạnh

2. Điểm yếu